11 · 덧셈 Overflow 검출

Lec2 · 비트 연산 | Data Lab 연계 · 난이도 ★★★

문제 11

int 두 개 x, y의 합이 오버플로 없이 표현되면 1, 아니면 0을 반환하는 함수를 연산자 제한 없이 작성하라.

(32-bit int 가정) x = 10, y = 20 → 합 30은 표현 가능 → 1 · x = INT_MAX, y = 1 → 오버플로 → 0. 일반 C에서 signed overflow 자체는 정의되지 않음.

힌트 보기

오버플로는 x와 y의 부호가 같고 합의 부호가 다를 때만 발생. 부호 비트는 ^와 >> 31로 추출.

정답 보기

풀이

① s = x + y (2의 보수 비트 패턴으로 계산)

② x ^ s의 부호 비트: x와 합의 부호가 다르면 1

③ (x^s) & (y^s)의 부호 비트가 1 = 둘 다 합과 부호가 다름 = x, y 부호가 같고 합만 다름 = 오버플로

최종 답 **int s = x + y; return !(((x ^ s) & (y ^ s)) >> 31);**